

Unidad 2 • Probabilidad

Cuaderno de ejercicios

Apartados 2.1 a 2.9

Los ejercicios están ordenados por dificultad dentro de cada apartado y arrancan por lo más elemental. Si el primero te parece demasiado fácil, está bien: existe para que nadie quede afuera antes de empezar.

Vas a encontrar consignas que *no* se resuelven aplicando la fórmula de arriba, porque no hay fórmula arriba: las fórmulas están al final, a propósito. Algunas te piden arriesgar un número antes de calcular, otras revisar el trabajo de alguien más, y otras darte cuenta de que falta un dato.

LOS CINCO NIVELES

N0 • Reconocer	Vocabulario y distinciones. Sin cálculo.
N1 • Contar	Identificar qué va arriba y qué abajo en la fracción.
N2 • Una fórmula	Aplicarla una vez, con números chicos.
N3 • Datos reales	Sobre archivos de un servicio de salud mental.
N4 • Decidir	Elegir la herramienta, detectar el error, interpretar.

DÓNDE VIVE CADA APARTADO

2.1	El ítem de un cuestionario: qué puede responder una persona.
2.2	La asignación al azar, el abandono del tratamiento y el pronóstico clínico.
2.3	El acuerdo entre dos evaluadores, y si un tamizaje acierta.
2.4	El contrabalanceo del orden de las pruebas.

Versión del estudiante — las respuestas están al final; el desarrollo se trabaja en clase.

Ronald Martínez Jiménez

APARTADO 2.1

Espacio muestral

Qué puede pasar, escrito con precisión. Antes de calcular ninguna probabilidad hay que poder enumerar los resultados posibles — y en psicología eso empieza por el objeto más chico que van a usar toda la carrera: un ítem.

DEFINICIÓN

Experimento aleatorio

Un procedimiento que se puede repetir, cuyos resultados posibles se conocen de antemano, pero del que no se sabe cuál va a salir esta vez.

UN ÍTEM ES UN DADO DE CUATRO CARAS

«¿Con qué frecuencia te pasó esto en las últimas dos semanas?» y cuatro opciones: nunca, varios días, más de la mitad, casi todos los días. Se puntúan 0, 1, 2 y 3. No sabes qué va a responder la próxima persona, pero sabes que va a responder una de esas cuatro. Eso es un experimento aleatorio, y su espacio muestral tiene cuatro elementos.

1. **N0 · Reconocer**

De estas tres situaciones, marca cuál es un experimento aleatorio y cuál no, y explica en una línea por qué.

- (a) Una persona responde un ítem de cuatro opciones.
- (b) Medir con una cinta métrica el largo de un consultorio.
- (c) Asignar al azar a un participante al grupo experimental o al control.

2. **N1 · Contar** Predice primero

Un cuestionario tiene ítems de cuatro opciones (0, 1, 2, 3). **Antes de calcular, escribe cuántas formas distintas crees que hay de responder dos ítems:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

3. N1 · Contar

Escribe el espacio muestral S de responder *un* ítem. Después escribe el evento A = «la persona reporta el síntoma al menos varios días» y su complemento A^c .

4. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre *tres* ítems que parecen la misma y no lo son. Contesta las dos y explica qué cambia.

- (a) ¿De cuántas formas distintas se pueden *responder* tres ítems?
- (b) ¿Cuántos *puntajes* distintos pueden dar esos tres ítems?

5. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un estudiante afirma:

«El cuestionario completo tiene 9 ítems, así que su espacio muestral tiene $9 \times 4 = 36$ elementos.»

El procedimiento es incorrecto. **Señala el paso exacto** donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

6. N3 · Datos reales

Se elige al azar una ficha entre las 200 del archivo del servicio. Sea P el evento «el puntaje llega al corte de 10 o más». Sabiendo que 43 fichas cumplen esa condición:

- (a) ¿Cuántos puntos muestrales tiene S ?
- (b) ¿Cuántos tienen P y P^c ?

7. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

Con las mismas 200 fichas, un investigador quiere calcular la probabilidad de que una ficha elegida al azar corresponda a alguien que *abandonó* el seguimiento. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

8. N4 · Decidir

Un estudiante razona:

«El cuestionario da puntajes de 0 a 27, o sea 28 resultados posibles. Entonces la probabilidad de sacar exactamente 14 es $1/28 = 0,036$.»

El razonamiento tiene un error de fondo. Identifícalo, explica por qué está mal, y di qué haría falta para responder bien.

LA TRAMPA

El error: tratar todos los resultados posibles como igualmente probables

Por qué se comete: la fórmula «casos favorables sobre casos posibles» es la primera que se aprende, y no viene con una advertencia pegada

Lo correcto: sólo vale si hay simetría. En psicología casi nunca la hay, salvo cuando el investigador la fabrica —una asignación aleatoria, un sorteo—. Fuera de esos casos, hay que contar

LO QUE ACABAS DE VER

Todo el apartado se apoyó en una sola distinción: qué puede pasar, y cuántas maneras hay de que pase. De ahí salieron el 4⁹ del cuestionario completo, la diferencia entre 64 formas de responder y 10 puntajes posibles, y la razón por la que dos personas con el mismo puntaje no son el mismo caso.

Lo que *no* salió todavía es un solo número de probabilidad sobre datos reales. Para eso hay que decidir de dónde sacamos ese número, y hay tres formas distintas de hacerlo.

APARTADO 2.2

Tipos de probabilidad

Tres maneras de ponerle un número a lo incierto. En psicología las tres tienen lugar propio, y no son intercambiables: una la fabrica el diseño, otra sale de contar, y la tercera es un juicio profesional.

DEFINICIÓN

Los tres tipos

Clásica: $P(A)$ = favorables/posibles, sólo si todos los resultados son igualmente probables.

Frecuentista: la proporción observada en muchos casos.

Subjetiva: un grado de creencia fundado, sin conteo detrás.

DÓNDE VIVE CADA UNA EN TU TRABAJO

Clásica — asignas 40 participantes al azar a tratamiento o control. La probabilidad de que a alguien le toque tratamiento es exactamente $1/2$, y lo sabes *antes* de empezar: la simetría la fabricaste tú con el procedimiento.

Frecuentista — de 200 pacientes que iniciaron terapia, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. La tasa de abandono es $46/200$, y no se podía saber de antemano: hubo que observar.

Subjetiva — un terapeuta con veinte años de práctica dice que este paciente tiene buen pronóstico. No hay conteo detrás, y sin embargo es información valiosa.

9. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estos números pueden ser una probabilidad? Marca los que no y explica por qué.

−0,2 0,5 1,4 $\frac{3}{4}$ 0 1 $46/200$

10. N1 · Contar Predice primero

Un estudio asigna al azar 40 participantes: 20 a tratamiento y 20 a control. **Antes de calcular, escribe qué probabilidad crees que tiene un participante de quedar en tratamiento:** _____

Ahora calcúlala. ¿Qué tipo de probabilidad usaste y por qué te alcanzó con el enunciado, sin observar ningún dato?

11. N1 · Contar

De 200 pacientes que iniciaron terapia en el año, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. Calcula la probabilidad de que un paciente elegido al azar de ese grupo haya abandonado, y la de que no.

12. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que dan el *mismo número* y no son la misma cosa. Calcula las dos y explica en qué se diferencian.

- (a) Probabilidad de que a un participante le toque el grupo control, en una asignación al azar de 50 y 50.
- (b) Proporción de pacientes que completaron el tratamiento, si de 100 lo completaron 50.

13. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una investigadora escribe:

«El cuestionario tiene 28 puntajes posibles y tres niveles de gravedad (leve, moderado, grave). Como hay tres niveles, la probabilidad de que un paciente caiga en el nivel grave es $1/3$.»

Señala el paso exacto donde se equivoca y explica por qué.

14. N3 · Datos reales

De las 200 fichas del servicio, 43 llegan al corte de 10 o más y 25 tienen diagnóstico confirmado por un profesional. Se elige una ficha al azar.

- (a) Calcula $P(\text{dar positivo})$ y $P(\text{no dar positivo})$.
- (b) Calcula $P(\text{tener el diagnóstico})$. Ese número tiene nombre propio: ¿cuál?
- (c) ¿Qué tipo de probabilidad son, y por qué no la clásica?

15. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere estimar la probabilidad de que un estudiante con diagnóstico confirmado *responda* a la primera línea de tratamiento. Tiene el archivo de 200 fichas con puntajes, diagnóstico y fecha de la entrevista. **¿Alcanza para responder?** Si sí, explica cómo; si no, di qué falta.

16. N4 · Decidir

Clasifica cada afirmación como *clásica*, *frecuentista* o *subjetiva*, y justifica en una línea.

- (a) «A cada participante le toca el grupo experimental con probabilidad $1/2$.»
- (b) «En nuestro servicio, el 23 % de los pacientes abandona antes de la sexta sesión.»
- (c) «Creo que esta paciente tiene un 70 % de chances de sostener el tratamiento.»
- (d) «La probabilidad de recaída al año es del 40 %.»

Después contesta: ¿cuál de las cuatro cambiaría si el estudio se repitiera con otras personas?

LA TRAMPA

El error: decir «es subjetiva» como si fuera un descalificativo

Por qué se comete: suena a «opinión sin fundamento», y en un contexto científico eso parece malo

Lo correcto: una probabilidad subjetiva bien calibrada, de un profesional con experiencia, puede ser mejor que una frecuentista calculada sobre 10 casos. Lo que la distingue no es su calidad sino cómo se la discute: no se verifica contando, se verifica siguiendo pronósticos en el tiempo

LO QUE ACABAS DE VER

Los tres tipos dan un número entre 0 y 1 y respetan los mismos axiomas. Cambia el origen: la clásica la fabrica el diseño, la frecuentista sale de contar, la subjetiva es un juicio.

Y quedó algo pendiente que no se puede resolver con un solo número: hasta acá cada probabilidad miraba *una* variable por vez. Las preguntas que de verdad importan en la clínica cruzan dos — lo que dijo el test contra lo que era verdad, lo que dijo un evaluador contra lo que dijo el otro. Para eso hace falta una tabla.

APARTADO 2.3

Tablas de contingencia

Cruzar dos variables para responder lo que ninguna responde sola. En psicología esa tabla aparece dos veces: cuando se juzga si un test acierta, y cuando se juzga si dos evaluadores están de acuerdo.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

Un cuadro que cruza dos variables categóricas y cuenta cuántos casos caen en cada combinación. Con dos variables de dos categorías salen cuatro celdas, ni una más.

EL 80 % DE ACUERDO QUE EN REALIDAD ES MUCHO MENOS

Dos evaluadores codifican por separado las mismas 50 entrevistas y coinciden en 40. Un 80 % de acuerdo suena excelente y suele informarse tal cual.

Pero si los dos marcan «presenta el criterio» sólo en el 30 % de los casos, una parte de esas coincidencias iba a ocurrir aunque hubieran contestado tirando una moneda cargada. Cuánto exactamente, se calcula — y es la mitad de este apartado.

17. NO · Reconocer

En una tabla que cruza lo que dijo el test contra el diagnóstico real, escribe con tus palabras qué significa cada sigla: VP, FP, FN, VN. ¿Cuál de los dos errores te parece más grave en un tamizaje de salud mental, y por qué?

18. N1 · Contar

Dos evaluadores codifican 50 entrevistas y coinciden en 40. **Antes de calcular nada, escribe qué porcentaje de acuerdo crees que se lograría si los dos contestaran al azar**, sabiendo que cada uno marca «sí» en el 30 % de los casos: _____

Guarda ese número. Lo vas a comprobar en el ejercicio 6.

19. N1 · Contar

Una tabla de un estudio da $VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$.

- (a) ¿Cuántas personas participaron?
- (b) ¿Cuántas tenían realmente el trastorno?
- (c) ¿Cuántas dieron positivo en el test?

20. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Con la misma tabla ($VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$), calcula estas dos y explica por qué dan distinto si el numerador es el mismo:

- (a) la **sensibilidad**;
- (b) el **valor predictivo positivo**.

21. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe afirma:

«Los dos evaluadores coincidieron en 40 de 50 entrevistas. La confiabilidad entre jueces es del 80 %, que es excelente.»

El cálculo del 80 % está bien, pero la conclusión no se sigue. **Señala qué le falta al razonamiento** para poder afirmar que la confiabilidad es excelente.

22. N3 · Datos reales

Ésta es la tabla real de los dos evaluadores sobre las 50 entrevistas:

	B: sí	B: no	Total
A: sí	10	5	15
A: no	5	30	35
Total	15	35	50

- (a) Calcula el acuerdo observado.
- (b) Calcula el acuerdo esperado *por azar*: la probabilidad de que los dos digan «sí» por casualidad, más la de que los dos digan «no».
- (c) Compara con tu estimación del ejercicio 2.

23. N3 · Datos reales

Con los mismos datos, el coeficiente **kappa** mide qué proporción del acuerdo posible *por encima del azar* efectivamente se logró:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

donde P_o es el acuerdo observado y P_e el esperado por azar. Calcúlalo e interpreta el resultado en una frase.

24. N4 · Decidir

Un colega lee la ficha técnica de un cuestionario de tamizaje y dice:

«Tiene 88 % de sensibilidad. Entonces, si un estudiante da positivo, tiene 88 % de probabilidad de estar deprimido. Yo le informo eso.»

Sobre las 200 fichas del servicio, la tabla real es $VP = 22$, $FP = 21$, $FN = 3$, $VN = 154$.

- (a) ¿Qué está confundiendo, exactamente?
- (b) ¿Cuál es el valor correcto para esa pregunta?
- (c) Escribe en dos o tres líneas cómo se lo informarías al estudiante.

LA TRAMPA

El error: informar el porcentaje de acuerdo crudo como confiabilidad entre jueces

Por qué se comete: es fácil de calcular, suena alto y nadie lo cuestiona en una defensa

Lo correcto: hay que descontar el acuerdo que ocurriría por azar. Un 80 % de acuerdo con una categoría poco frecuente puede ser un kappa mediocre, y la diferencia cambia la conclusión del estudio

LO QUE ACABAS DE VER

La misma tabla de cuatro celdas respondió dos preguntas que parecían de materias distintas: si un test acierta, y si dos evaluadores se ponen de acuerdo. En los dos casos lo decisivo fue el mismo detalle — *cuál es el denominador* —, y en los dos casos el número que suena bien resultó ser el que responde la pregunta equivocada.

Hasta acá contamos casos que ya existían en un archivo. Lo que viene es contar posibilidades que todavía no ocurrieron: de cuántas maneras podría armarse algo.

APARTADO 2.4

Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. En psicología aparece cada vez que hay que armar algo: el orden de una batería de pruebas, los grupos de un estudio, las secuencias de un diseño experimental. La única pregunta previa es siempre la misma: ¿importa el orden?

DEFINICIÓN

Permutación y combinación

Permutación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden significa algo.

Combinación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden no significa nada.

Siempre $P(n, k) = C(n, k) \times k!$: la permutación cuenta cada grupo tantas veces como maneras haya de ordenarlo.

EL ORDEN DE LAS PRUEBAS NO ES UN DETALLE ADMINISTRATIVO

Si aplicas cuatro pruebas seguidas, la última la responden cansados y la primera sin práctica. Eso se llama *efecto de orden*, y contamina el resultado.

La solución es contrabalancear: repartir los órdenes entre los participantes para que el efecto se distribuya. Pero para repartirlos hay que saber cuántos hay — y ésta es una pregunta de combinatoria, con consecuencias directas sobre la validez del estudio.

25. N0 · Reconocer

Calcula $4!$ escribiendo el desarrollo completo, no sólo el resultado. Después explica en una línea qué cuenta ese número si las cuatro cosas son cuatro pruebas de una batería.

26. N1 · Contar Predice primero

Tienes 5 protocolos y quieres elegir 2 para revisarlos. **Antes de calcular nada, escribe cuántas parejas crees que salen:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

27. N1 · Contar

Un estudio aplica **4 pruebas** a cada participante. ¿Cuántos órdenes de aplicación distintos existen? Si el estudio tiene 24 participantes, ¿cuántos podrían recibir cada orden?

28. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que parecen iguales. Resuelve las dos y explica qué cambió.

- (a) De 6 estudiantes se eligen 2 para un grupo focal.
- (b) De 6 estudiantes se eligen 2: uno expone y el otro toma notas.

29. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una estudiante resolvió así «¿cuántos grupos de 3 se pueden formar con 43 personas?»:

$$43 \times 42 \times 41 = 74\,046 \text{ grupos.}$$

Señala el **paso exacto** donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

30. N3 · Datos reales

De los **43 estudiantes** que dieron positivo en el tamizaje, el servicio quiere elegir a 5 para una entrevista de profundización. El orden no importa.

- (a) ¿De cuántas maneras puede formarse ese grupo?
- (b) ¿Y si además hay que asignarles cinco horarios distintos del lunes?
- (c) ¿Por cuánto se multiplicó, y por qué exactamente por ese número?

31. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere saber de cuántas maneras puede elegir a 4 estudiantes para entrevistar. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

32. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su método:

«Las cuatro pruebas se contrabalancearon aplicando dos secuencias: A-B-C-D y D-C-B-A.»

- (a) ¿Cuántas secuencias posibles hay en total?
- (b) Con esas dos secuencias, ¿en qué posiciones puede aparecer la prueba A? ¿Y la B?
- (c) ¿Está contrabalanceado? Justifica.

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

n el total disponible.

k cuántos se eligen.

$k!$ el divisor que agrupa los órdenes repetidos. Es lo único que distingue la combinación de la permutación.

LA TRAMPA

El error: multiplicar $n \times (n-1) \times \dots$ y quedarse ahí

Por qué se comete: es el primer paso correcto, y el resultado parece razonable: un número grande para un problema de contar

Lo correcto: ese producto cuenta órdenes, no grupos. Si el orden no importa, hay que dividir por $k!$. La palabra «grupo» en el enunciado es la señal

LO QUE ACABAS DE VER

Los ejercicios eran todos de combinatoria, pero ninguno se resolvía copiando la fórmula: uno pedía arriesgar antes de calcular, otro comparar dos casos casi idénticos, otro revisar el trabajo de alguien más, otro darse cuenta de que faltaban datos, y el último detectar un error de diseño en un método publicado.

Ésas son las cinco cosas que se hacen con la combinatoria fuera de un examen.

APARTADO 2.5

Reglas básicas

Cuándo se suman las probabilidades y cuándo se multiplican. Y por qué suponer independencia sin verificarla produce números que parecen razonables y no lo son — algo que en psicología pasa todo el tiempo, porque casi nada es independiente.

DEFINICIÓN

Mutuamente excluyentes e independientes

Mutuamente excluyentes: no pueden ocurrir a la vez. Si ocurre uno, el otro queda descartado.

Independientes: saber que ocurrió uno no cambia la probabilidad del otro.

No son lo mismo, y casi son opuestos: si dos eventos son excluyentes, saber que ocurrió uno te dice *con certeza* que el otro no ocurrió, o sea que se influyen al máximo.

LA COMORBILIDAD ES EL EJEMPLO, NO UNA EXCEPCIÓN

La depresión y la ansiedad aparecen juntas mucho más seguido de lo que ocurriría por azar. Lo mismo pasa con consumo y trastornos del ánimo, o con ansiedad e insomnio.

Por eso multiplicar probabilidades «porque sí» es un error caro en psicología: da números más chicos que la realidad justo en los casos más graves, que son los que más recursos necesitan.

33. N0 · Reconocer

Explica con tus palabras qué significa que dos eventos sean *mutuamente excluyentes*, y da un ejemplo de una historia clínica. Después decide: ¿«presentar sintomatología depresiva» y «presentar sintomatología ansiosa» son mutuamente excluyentes?

34. N1 · Contar Predice primero

En un servicio se registran dos síntomas. De 200 fichas, 43 presentan sintomatología depresiva y 21 ansiosa. **Antes de calcular nada, escribe cuántas fichas crees que presentan las dos:** _____

Guarda ese número: lo vas a comparar en el ejercicio 6.

35. N1 · Contar

Sea A = «presenta sintomatología ansiosa» y D = «presenta sintomatología depresiva», sobre las 200 fichas, con $|A| = 21$, $|D| = 43$ y $|A \cap D| = 17$. Calcula $P(A)$, $P(D)$ y $P(A \cap D)$.

36. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas que suenan igual y no lo son. Contesta las dos y explica qué cambia.

- (a) ¿Qué probabilidad hay de que una ficha presente **las dos** sintomatologías?
- (b) ¿Qué probabilidad hay de que presente **al menos una**?

37. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe de un servicio dice:

«El 10,5 % presenta sintomatología ansiosa y el 21,5 % depresiva. Como son independientes, el 32 % presenta al menos una de las dos.»

Hay **dos** errores en esa frase. Señala los dos y explica cada uno.

38. N3 · Datos reales

¿Son **independientes** presentar sintomatología depresiva y presentar sintomatología ansiosa?

- (a) ¿Cuántos casos con ambas *esperarías* si fueran independientes?
- (b) ¿Cuántos hay en realidad?
- (c) Calcula $P(A \mid D)$ y compárala con $P(A)$.
- (d) Compara con tu estimación del ejercicio 2.

39. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

Un investigador quiere calcular la probabilidad de que un paciente con sintomatología depresiva *desarrolle* sintomatología ansiosa en los seis meses siguientes. Tiene las 200 fichas con los dos puntajes tomados el mismo día. **¿Alcanzan los datos?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué falta.

40. N4 · Decidir

Un equipo planifica el servicio del año que viene y escribe:

«Esperamos unos 4 o 5 casos con comorbilidad, que son los que requieren seguimiento intensivo. Reservamos dos horas semanales para eso.»

- (a) ¿De dónde salió ese «4 o 5», y qué supuso quien lo calculó?
- (b) ¿Cuál es el número real?
- (c) ¿Qué consecuencia concreta tiene el error para el equipo?

LA TRAMPA

El error: multiplicar dos probabilidades para obtener la de que ocurran las dos

Por qué se comete: es la fórmula que se aprende primero y funciona con dados y monedas, que es donde todos la practicamos

Lo correcto: sólo vale bajo independencia. Con dos medidas tomadas sobre las mismas personas, lo esperable es que NO sean independientes: compruébalo antes de multiplicar

LO QUE ACABAS DE VER

La regla de la suma pide restar la intersección y la del producto pide verificar la independencia. Las dos se olvidan por la misma razón: el resultado que sale al olvidarlas parece razonable.

Y quedó planteada una pregunta que este apartado no puede responder. Sabemos que $P(A | D)$ es casi cuatro veces $P(A)$ — pero cuando lo que conocemos es el resultado de un test y lo que queremos saber es la condición, la condicional hay que darla vuelta. Ése es el apartado siguiente.

APARTADO 2.6

Teorema de Bayes

Dar vuelta una probabilidad condicional. Es el apartado que explica por qué un test que casi nunca falla puede equivocarse en la mitad de sus alarmas — y por qué el mismo instrumento sirve en un servicio y no sirve en otro.

DEFINICIÓN

Valor predictivo positivo

La probabilidad de tener la condición *dado que* el test dio positivo. Es la pregunta del paciente, y no es la misma que la sensibilidad, que es la pregunta del instrumento.

LOS MÉDICOS TAMBIÉN SE EQUIVOCAN EN ESTO

En los años setenta, Kahneman y Tversky le plantearon el problema a médicos, psicólogos y estadísticos entrenados: una enfermedad afecta al 1 % de la población, un test la detecta con 95 % de acierto, una persona da positivo. ¿Qué probabilidad tiene de estar enferma?

La respuesta mayoritaria fue 95 %. La correcta rondaba el 16 %. El error no era de aritmética: al ver el resultado del test, las personas se olvidaban de un dato que tenían delante — que la enfermedad es rara.

41. N0 · Reconocer

Define con tus palabras qué es la *prevalencia* de un trastorno. ¿De qué depende: del instrumento que se use, o de la población que se estudie?

42. N1 · Contar Predice primero

Un tamizaje de riesgo suicida se aplica en una población donde la condición afecta al 1 % de las personas. El test tiene 90 % de sensibilidad y 90 % de especificidad. **Antes de calcular, escribe qué probabilidad crees que tiene de estar en riesgo alguien que dio positivo:** _____

Lo vas a comprobar en el ejercicio 4.

43. N1 · Contar

De cada 1000 personas de cierta población, 10 tienen el trastorno.

- (a) ¿Cuántas no lo tienen?
- (b) ¿Cuál es la prevalencia, en porcentaje?

44. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

En cada frase, identifica si se habla de $P(+ | E)$ —dar positivo dado que se tiene el trastorno— o de $P(E | +)$ —tener el trastorno dado que se dio positivo—.

- (a) «De los pacientes con depresión, el test detecta al 88 %.»
- (b) «De los que dieron positivo, la mitad tenía el trastorno.»
- (c) «El instrumento tiene una sensibilidad del 88 %.»

Después escribe cuál es el truco de lectura que te sirvió.

45. N2 · Una fórmula

Retoma el tamizaje del ejercicio 2: prevalencia 1 %, sensibilidad 90 %, especificidad 90 %. Usando **frecuencias naturales** sobre 1000 personas, completa:

- (a) ¿Cuántas tienen el trastorno? ¿Cuántas de ellas dan positivo?
- (b) ¿Cuántas no lo tienen? ¿Cuántas de ellas dan positivo igual?
- (c) ¿Cuántos positivos hay en total? ¿Qué proporción de ellos lo tiene?

46. N3 · Datos reales

Rehaz el cálculo anterior con la **fórmula de Bayes** y comprueba que da lo mismo:

$$P(E \mid +) = \frac{P(+ \mid E) \cdot P(E)}{P(+ \mid E) \cdot P(E) + P(+ \mid \bar{E}) \cdot P(\bar{E})}$$

47. N3 · Datos reales

Aplica Bayes al servicio real: sensibilidad 0,88, especificidad 0,88, prevalencia 0,125.

- (a) Calcula la probabilidad de tener el trastorno dado que se dio positivo.
- (b) Compárala con el 22/43 que sale de contar la tabla del apartado 2.3.
- (c) Repite el cálculo suponiendo que el mismo instrumento se aplica en una guardia donde la prevalencia es del 50 %.

48. N4 · Decidir

Una estudiante da positivo en el tamizaje del servicio y pregunta, angustiada, si eso significa que tiene depresión.

- (a) ¿Qué número le corresponde como respuesta, y por qué ése y no el 88 %?
- (b) Redacta lo que le dirías, sin usar la palabra «probabilidad».
- (c) Si el servicio bajara el corte de 10 a 8, ¿el valor predictivo subiría o bajaría? Justifica sin calcular.

LA TRAMPA

El error: leer la sensibilidad como si respondiera la pregunta del paciente

Por qué se comete: los dos números son porcentajes altos sobre el mismo test, y la ficha técnica publica la sensibilidad pero no el valor predictivo

Lo correcto: la sensibilidad divide por los que tienen la condición y el valor predictivo por los que dieron positivo. Para el paciente sólo sirve el segundo, y depende de la prevalencia de tu población

LO QUE ACABAS DE VER

El instrumento acierta el 88 % por los dos lados y aun así casi la mitad de sus alarmas son falsas. No es una contradicción: es lo que pasa cuando se busca algo poco frecuente, y se calcula con una división.

Hasta aquí todas las preguntas fueron sobre eventos sueltos: dar positivo, tener el trastorno, presentar las dos sintomatologías. Lo que viene es describir el comportamiento completo de una variable de una sola vez.

APARTADO 2.7

Variables aleatorias

Hasta aquí preguntábamos por eventos sueltos. Ahora describimos el comportamiento completo de una variable de una sola vez, y lo resumimos en dos números que vas a ver en cada artículo que leas: la media y la desviación.

DEFINICIÓN

Variable aleatoria discreta

Una regla que asigna un número a cada resultado del experimento, y que toma valores separados: se cuentan, no se miden. El puntaje de un cuestionario, el número de sesiones a las que asiste un paciente, la cantidad de casos que llegan en una semana.

DOS NÚMEROS QUE RESUMEN UNA DISTRIBUCIÓN ENTERA

Cuando un artículo dice «los participantes obtuvieron $M = 6,32$ ($DE = 4,64$)», está resumiendo doscientos números en dos.

El primero dice alrededor de qué valor se agrupan; el segundo, cuánto se dispersan. Con esos dos, y suponiendo una forma de campana, se puede reconstruir casi toda la distribución — que es lo que hace posible el apartado 2.9.

49. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estas son variables aleatorias *discretas* y cuáles *continuas*? Explica en una línea cada decisión.

- (a) El puntaje de un cuestionario de 9 ítems (0 a 27).
- (b) El tiempo que tarda una persona en completarlo.
- (c) La cantidad de sesiones a las que asiste un paciente.
- (d) El nivel de cortisol en saliva.

50. N1 · Contar Predice primero

Un programa breve tiene 4 sesiones. Sea X el número de sesiones a las que asiste un paciente, con esta distribución:

x	0	1	2	3	4
$P(x)$	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30

Antes de calcular, escribe a cuántas sesiones crees que asiste un paciente en promedio: _____

Ahora verifica que la distribución es válida.

51. N1 · Contar

Con la misma variable, calcula la probabilidad de que un paciente asista a **al menos** 3 sesiones, y la de que abandone antes de la primera.

52. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre la misma tabla que suenan parecidas y piden cosas distintas. Contesta las dos y explica qué cambia.

- (a) ¿Cuál es el número de sesiones *más probable*?
- (b) ¿Cuál es el número de sesiones *esperado*?

53. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una coordinadora calcula así la varianza de esa variable:

$$\text{Var}(X) = \frac{(0 - 2,5)^2 + (1 - 2,5)^2 + (2 - 2,5)^2 + (3 - 2,5)^2 + (4 - 2,5)^2}{5} = 2,5$$

Señala el paso exacto donde se equivoca y explica por qué.

54. N3 · Datos reales

En las 200 fichas del servicio, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$.

- (a) ¿Qué significa cada número, en palabras y en puntos del cuestionario?
- (b) ¿Entre qué valores cae la mayoría de las fichas, aproximadamente?
- (c) El corte está en 10. ¿Queda por encima o por debajo de $\mu + \sigma$?

55. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio va a tamizar 20 estudiantes nuevos y quiere saber cuántos positivos esperar, para reservar horas de entrevista. **¿Alcanza con saber que $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$?** Si te parece que sí, calcula; si no, di qué hace falta.

56. N4 · Decidir

Un estudiante objeta:

« $E(X) = 2,5$ sesiones no puede estar bien: nadie asiste a media sesión.»

- (a) ¿Tiene razón? Explica qué significa realmente el valor esperado.
- (b) Da otro ejemplo de psicología donde $E(X)$ tampoco sea un valor posible.
- (c) ¿Para qué sirve entonces, si nadie va a obtener ese valor?

LA TRAMPA

El error: usar la moda para planificar porque es «el valor más probable»

Por qué se comete: suena razonable: si 4 es lo más frecuente, parece el mejor pronóstico

Lo correcto: para un caso individual puede servir, pero para totales hay que usar la media. Con la moda, el programa de 100 pacientes estimaría 400 sesiones en vez de 250 — un 60 % de más

LO QUE ACABAS DE VER

Una variable aleatoria es una lista de valores con sus probabilidades, y dos números la resumen: dónde se agrupa y cuánto se dispersa.

Lo que viene es el paso siguiente: en vez de armar la tabla contando casos, hay procesos tan frecuentes que su tabla ya está calculada. Tres de ellos cubren casi todo lo que un servicio necesita planificar.

APARTADO 2.8

Distribuciones discretas

Tres preguntas de planificación, tres procesos distintos, tres fórmulas distintas. Confundirlas produce números equivocados que parecen razonables — y los tres procesos aparecen en cualquier servicio que administre tests y agende entrevistas.

DEFINICIÓN

Las tres, y qué las distingue

Binomial: un número fijo de intentos independientes, con la misma probabilidad en cada uno.

Poisson: conteos en un intervalo de tiempo o espacio, con una tasa media conocida. No hay «intentos» que contar.

Hipergeométrica: extracción *sin reposición* de un grupo finito y chico, donde la probabilidad cambia en cada extracción.

EL CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, CON PROTOCOLOS

En una fábrica se toma una muestra de un lote y se cuenta cuántas piezas salen fuera de norma. En un servicio de psicología se toma una muestra de los protocolos administrados y se cuenta cuántos salen inválidos: mal codificados, incompletos, con patrón de respuesta inconsistente.

Es el mismo problema y la misma fórmula. Cambia el sustantivo.

57. N0 · Reconocer

¿Qué es un *ensayo de Bernoulli*? Da dos ejemplos de un servicio de psicología. Después explica por qué llamar «éxito» a uno de los dos resultados puede resultar engañoso.

58. N1 · Contar Predice primero

Un servicio administra 25 protocolos por semana. Por experiencia sabe que alrededor del 4 % sale inválido. **Antes de calcular, escribe cuántos protocolos inválidos crees que aparecen en una semana típica:** _____

Y arriesga también qué probabilidad hay de que no aparezca *ninguno*: _____

59. N1 · Contar

Para cada situación, decide si los intentos son *independientes* y si la probabilidad p se mantiene constante.

- (a) Administrar 25 protocolos a personas distintas.
- (b) Revisar 3 legajos de una caja de 20, sin devolverlos.
- (c) Tamizar a 20 estudiantes elegidos al azar de toda la universidad.

60. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre el mismo servicio que exigen fórmulas distintas. Identifica cuál corresponde a cada una y explica por qué, sin calcular todavía.

- (a) De los 25 protocolos de esta semana, ¿cuántos saldrán inválidos?
- (b) ¿Cuántas consultas de urgencia llegarán la semana que viene?

61. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un coordinador calcula así la probabilidad de encontrar exactamente 2 protocolos inválidos entre 25, con $p = 0,04$:

$$P(X = 2) = (0,04)^2 \times (0,96)^{23} = 0,000624$$

Señala qué le falta al procedimiento, explica por qué, y da el resultado correcto.

62. N3 · Datos reales

Sobre el mismo control de calidad: 25 protocolos por semana, $p = 0,04$ de salir inválido.

- (a) ¿Probabilidad de que *ninguno* salga inválido?
- (b) ¿Probabilidad de que salga *al menos uno*?
- (c) Compara (a) con tu estimación del ejercicio 2.

63. N3 · Datos reales

Dos preguntas más del mismo servicio:

- (a) Recibe en promedio 5 solicitudes de atención por semana. ¿Probabilidad de recibir exactamente 8 en una semana?
- (b) De los 43 estudiantes que dieron positivo, 9 tienen el expediente incompleto. Se auditan 6 al azar, sin reposición. ¿Probabilidad de que exactamente 2 estén incompletos?

64. N4 · Decidir

Una auditora resuelve el punto (b) anterior con la binomial, usando $n = 6$ y $p = 9/43 = 0,209$, y obtiene 0,2569.

- (a) ¿Por cuánto se equivocó, en términos relativos?
- (b) ¿Por qué la binomial no corresponde aquí?
- (c) ¿En qué caso su atajo sí habría sido aceptable?

LA TRAMPA

El error: usar la binomial para auditorías y muestreos de archivos

Por qué se comete: es la fórmula más conocida, y el resultado se parece tanto al correcto que nadie lo cuestiona

Lo correcto: en una auditoría se extrae sin reposición de un grupo finito. Si la muestra supera el 10 % del grupo, corresponde la hipergeométrica

LO QUE ACABAS DE VER

Las tres distribuciones responden preguntas que un servicio se hace todas las semanas: cuántos protocolos van a fallar, cuántas urgencias van a llegar, cuántos legajos incompletos va a encontrar una auditoría.

Las tres trabajan con variables discretas — cosas que se cuentan. Lo que falta es la herramienta para las que se miden, y con ella se puede evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo.

APARTADO 2.9

Distribución normal

La curva que permite evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo. Cierra la unidad respondiendo la pregunta que la abrió: dónde conviene ponerlo, y qué se sacrifica con cada decisión.

DEFINICIÓN

Puntuación z

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$: a cuántas desviaciones estándar del promedio está un valor. Convierte cualquier escala en una sola, comparable — que es exactamente lo que hace falta cuando cada test tiene su propio rango.

POR QUÉ LOS TESTS INFORMAN PUNTUACIONES TIPIFICADAS

Un paciente saca 14 en un cuestionario de depresión y 38 en uno de ansiedad. ¿En cuál está peor? Los números no se pueden comparar: las escalas son distintas.

Convertidos a z , sí. Por eso los informes psicológicos usan puntuaciones tipificadas, percentiles o escalas derivadas como el CI: todas son la misma idea de poner cada valor en relación con su propia distribución.

65. N0 · Reconocer

Según la regla 68–95–99,7: ¿qué porcentaje de los casos cae entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$? ¿Y qué porcentaje queda fuera de $\mu \pm 2\sigma$? ¿Cómo se reparte ese resto?

66. N1 · Contar Predice primero

Un test de inteligencia tiene $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. Una paciente obtiene 130. **Antes de calcular, escribe qué porcentaje de la población crees que supera ese puntaje:** _____

Ahora calcula su puntuación z y usa la regla 68–95–99,7.

67. N1 · Contar

Con el mismo test ($\mu = 100, \sigma = 15$):

- (a) ¿Qué puntaje bruto corresponde a $z = -1,5$?
- (b) ¿Qué z le corresponde a un puntaje de 92?

68. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Una paciente obtiene 14 en un cuestionario de depresión ($\mu = 6,32, \sigma = 4,64$) y 38 en uno de ansiedad ($\mu = 30, \sigma = 8$). Su terapeuta quiere saber en cuál está relativamente peor. Calcula las dos puntuaciones z y responde.

69. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe dice:

«El paciente obtuvo $z = 1,5$, o sea que está un 1,5 % por encima del promedio del grupo.»

Señala el error y escribe qué significa realmente ese z .

70. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$. El corte del tamizaje está en 10.

- (a) Calcula la puntuación z del corte.
- (b) Sabiendo que $P(Z \geq 0,79) \approx 0,214$, ¿qué significa ese número?
- (c) Compáralo con la proporción real de positivos del archivo (43/200).

71. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio evalúa mover el corte a 8 o a 13.

- (a) Calcula la puntuación z de cada uno.
- (b) ¿Con cuál se marcaría a más gente?
- (c) ¿Alcanza con estos cálculos para decidir cuál es el mejor corte? Si no, ¿qué falta?

72. N4 · Decidir

El servicio tiene capacidad para 30 entrevistas al mes y tamiza 200 estudiantes. Con el corte en 10 se marcan 43, con 88 % de sensibilidad y 51,2 % de valor predictivo.

- (a) Si sube el corte a 13, ¿qué le pasa a la sensibilidad, a la especificidad y al valor predictivo?
- (b) ¿Qué corte recomendarías, y qué estás sacrificando?
- (c) ¿Se te ocurre una salida que no sea mover el corte?

LA TRAMPA

El error: buscar «el mejor corte» como si fuera una pregunta estadística

Por qué se comete: los números permiten evaluar cada corte con precisión, así que parece que también deberían poder elegirlo

Lo correcto: la estadística dice qué pasa con cada corte; cuál conviene depende de cuánto cuesta cada error y de qué puede sostener el servicio. Esa parte la decide un profesional, no una fórmula

LO QUE ACABAS DE VER

Con μ , σ y una puntuación z se puede evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo — y el modelo reprodujo el 21,5 % real con una décima de diferencia.

Con eso cierra la unidad. Empezaste tirando un dado para ver qué podía pasar, y terminas pudiendo decirle a un servicio de salud mental a cuántas personas va a marcar cada umbral que elija, y qué pierde con cada uno.

APARTADO

Mezcla

Acá no se dice de qué apartado es cada ejercicio. Ésa es toda la dificultad, y es la que van a enfrentar en un parcial y en el trabajo: nadie les va a avisar qué herramienta usar.

POR QUÉ ESTA SECCIÓN EXISTE

Resolver ocho ejercicios seguidos de combinatoria no prueba que entendieron combinatoria: prueba que reconocieron el molde de la página anterior.

Si acá eliges bien la herramienta, aprendiste. Si te trabas, no significa que no sepas — significa que hasta ahora el enunciado te venía diciendo la mitad de la respuesta.

73. N4 · Decidir

En una investigación se aplicaron 5 pruebas a cada participante y el equipo quiere contrabalancear el orden. Tienen 40 participantes.

- (a) ¿Cuántos órdenes posibles existen?
- (b) ¿Alcanzan los 40 participantes para un contrabalanceo completo?
- (c) Si no alcanzan, ¿qué propones?

74. N3 · Datos reales

Un servicio atendió a 180 personas el año pasado. De ellas, 54 presentaron sintomatología ansiosa y 36 sintomatología depresiva; 18 presentaron las dos. ¿Qué probabilidad hay de que una persona elegida al azar de ese grupo presente al menos una de las dos?

75. N2 · Una fórmula

Dos psicólogos codifican 80 registros de observación y coinciden en 60. Cada uno marca «conducta presente» en el 50 % de los casos.

- (a) ¿Cuál es el acuerdo observado?
- (b) ¿Cuánto se esperaría por azar?
- (c) ¿Es mejor o peor acuerdo que el del ejercicio de las 50 entrevistas ($P_o = 0,80$, $P_e = 0,58$)?

76. N2 · Una fórmula

Un test de screening de consumo problemático tiene 6 ítems, cada uno con 3 opciones. ¿Cuántas formas distintas hay de responderlo? ¿Y cuántos puntajes distintos puede dar, si cada opción vale 0, 1 o 2?

77. N3 · Datos reales

En una muestra de 300 adolescentes, un tamizaje de riesgo suicida dio positivo en 24 casos. De esos 24, la entrevista confirmó riesgo en 9. Además, entre los 276 que dieron negativo, la entrevista detectó riesgo en 3 que se habían escapado.

- (a) Arma la tabla de 2×2 .
- (b) Calcula sensibilidad, especificidad y VPP.
- (c) ¿Cuál de los tres le informarías a un adolescente que dio positivo?

78. N1 · Contar

De 250 pacientes atendidos, 75 no completaron el tratamiento. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente elegido al azar lo haya completado? ¿Qué tipo de probabilidad es?

79. N4 · Decidir

Un equipo de investigación tiene 12 participantes y quiere formar 3 grupos de 4 para una intervención grupal. Un integrante propone calcular $C(12, 4) = 495$ y dice que ésas son las formas posibles de armar los grupos. ¿Está bien? Explica qué cuenta realmente el 495, y si alcanza para responder la pregunta que se hicieron.

APARTADO

Fórmulas

Están acá y no al principio de cada apartado a propósito: si la fórmula está en el renglón de arriba, el ejercicio se resuelve copiando. Ir a buscarla obliga a decidir cuál hace falta, que es la mitad del trabajo.

DEFINICIÓN

Probabilidad

Clásica (sólo con simetría): $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$

Frecuentista: $P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se observó}}$

Complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Axiomas: $0 \leq P(A) \leq 1$ y $P(S) = 1$

DEFINICIÓN

Espacio muestral

Si un procedimiento tiene k etapas y cada una tiene m resultados posibles, el total es m^k — se multiplica, no se suma.

Ejemplo: 9 ítems de 4 opciones dan $4^9 = 262\,144$ formas de responder, y sólo 28 puntajes distintos.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

	Condición sí	Condición no
Test +	VP	FP
Test –	FN	VN

Sensibilidad = $\frac{VP}{VP + FN}$ Especificidad = $\frac{VN}{VN + FP}$ VPP = $\frac{VP}{VP + FP}$

Las tres tienen el mismo tipo de numerador y distinto denominador: las dos primeras dividen por *columna*, el VPP por *fila*.

DEFINICIÓN

Acuerdo entre evaluadores

P_o = proporción de casos en que coinciden.

P_e = acuerdo esperado por azar = (proporción de «sí» de A × proporción de «sí» de B) + (proporción de «no» de A × proporción de «no» de B).

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

DEFINICIÓN

Combinatoria

$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$, y $0! = 1$

Permutación (importa el orden): $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$

Combinación (no importa): $C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}$

Relación: $P(n, k) = C(n, k) \times k!$

Respuestas

Sólo el resultado. Si tu número no coincide, el error está en algún paso intermedio: vale mucho más encontrarlo tú que leer la solución.

1. (a) y (c) sí; (b) no, el resultado no cambia al repetirlo.
2. 16 formas.
3. $S = \{0, 1, 2, 3\}$; $A = \{1, 2, 3\}$; $A^c = \{0\}$.
4. (a) $4^3 = 64$. (b) 10 puntajes, de 0 a 9.
5. Multiplicó ítems por opciones en vez de multiplicar las opciones entre sí. Lo correcto es $4^9 = 262\,144$.
6. (a) 200. (b) $|P| = 43$ y $|P^c| = 157$.
7. No alcanza: falta cuántas de las 200 fichas corresponden a personas que abandonaron.
8. Supone que los 28 puntajes son igualmente probables, y no lo son. Habría que contar cuántas de las 200 fichas sacaron 14.
9. Válidos: 0,5, 3/4, 0, 1 y 46/200. No: -0,2 y 1,4.
10. $20/40 = 0,5$. Clásica: la simetría la fabricó el diseño.
11. $46/200 = 0,23$ y $154/200 = 0,77$.
12. Las dos dan 0,5, pero (a) es clásica y se sabe de antemano; (b) es frecuentista y hubo que observar.
13. Aplica la fórmula clásica sin que haya simetría: los tres niveles no son igualmente probables. Habría que contar.
14. (a) 0,215 y 0,785. (b) 0,125, la prevalencia. (c) Frecuentista.
15. No alcanza: el archivo no registra si recibieron tratamiento ni cómo respondieron.
16. (a) clásica; (b) frecuentista; (c) subjetiva; (d) frecuentista. Cambiarían (b) y (d).
17. VP: positivo y lo tiene. FP: positivo y no lo tiene (falsa alarma). FN: negativo y sí lo tiene (caso perdido). VN: negativo y no lo tiene.
18. El acuerdo esperado por azar es 58 %. Casi nadie lo estima tan alto.
19. (a) 50. (b) 10. (c) 13.
20. (a) $8/10 = 0,80$. (b) $8/13 \approx 0,615$. Cambia el denominador: columna contra fila.
21. Falta descontar el acuerdo que ocurriría por azar. Sin eso, el 80 % no dice cuánto acuerdo es genuino.
22. (a) $40/50 = 80\%$. (b) $0,09 + 0,49 = 0,58 = 58\%$.
23. $\kappa = (0,80 - 0,58)/(1 - 0,58) = 0,22/0,42 \approx 0,52$.
24. (a) Confunde $P(+ | \text{enfermo})$ con $P(\text{enfermo} | +)$. (b) $22/43 \approx 51,2\%$. (c) Respuesta abierta.
25. $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$: los 24 órdenes posibles de aplicación.
26. 10 parejas.
27. $4! = 24$ órdenes; un participante por orden.
28. (a) $C(6, 2) = 15$; (b) $P(6, 2) = 30$. Cambió si el orden significa algo.
29. Falta dividir por $3! = 6$. El correcto es 12 341.
30. (a) $C(43, 5) = 962\,598$. (b) $P(43, 5) = 115\,511\,760$. (c) Por $5! = 120$.
31. No alcanza: falta de cuántos se elige, y si el orden importa.
32. (a) $4! = 24$. (b) A sólo en 1.^a o 4.^a; B sólo en 2.^a o 3.^a. (c) No.
33. Que no pueden ocurrir a la vez. No son excluyentes: una misma persona puede presentar las dos.
34. Son 17. La mayoría estima bastante menos.
35. $P(A) = 0,105$; $P(D) = 0,215$; $P(A \cap D) = 0,085$.
36. (a) $17/200 = 0,085$. (b) $47/200 = 0,235$.
37. (1) Suma sin restar la intersección. (2) Afirma independencia sin verificarla, y no son independientes. El valor real es 23,5 %.

38. (a) Unas 4,5. (b) 17. (c) $17/43 \approx 0,395$ contra 0,105. No son independientes.
39. No alcanzan: las fichas son de un solo momento y la pregunta es sobre lo que ocurre después. Haría falta una segunda medición.
40. (a) De multiplicar las probabilidades, suponiendo independencia. (b) 17. (c) Respuesta abierta: falta casi cuatro veces el tiempo previsto.
41. La proporción de la población que tiene el trastorno. Depende de la población, no del instrumento.
42. Es 8,3 %. Casi todo el mundo estima cerca del 90 %.
43. (a) 990. (b) 1 %.
44. (a) $P(+ | E)$; (b) $P(E | +)$; (c) $P(+ | E)$. El truco: lo que viene después de «de los...» es el denominador.
45. (a) 10 con el trastorno, 9 positivas. (b) 990 sin él, 99 positivas. (c) 108 positivos, de los cuales 9 lo tienen: 8,3 %.
46. $(0,9 \times 0,01)/(0,9 \times 0,01 + 0,1 \times 0,99) \approx 0,083$.
47. (a) $\approx 0,512$. (b) Idéntico a 22/43. (c) 0,88.
48. (a) 51,2 %, el valor predictivo positivo. (b) Respuesta abierta. (c) Bajaría.
49. Discretas: (a) y (c). Continuas: (b) y (d).
50. Es válida: las probabilidades suman 1. El promedio es 2,5 (se calcula en el ejercicio 4).
51. $P(X \geq 3) = 0,55$; $P(X = 0) = 0,10$.
52. (a) 4 sesiones (la moda). (b) $E(X) = 2,5$ (la media).
53. Promedió los cuadrados por igual en vez de ponderarlos por su probabilidad. Lo correcto es 1,75.
54. (a) Promedio 6,32 puntos, dispersión típica 4,64. (b) Entre 1,68 y 10,96. (c) $\mu + \sigma = 10,96$: el corte queda por debajo.
55. No alcanza con μ y σ solos: hace falta la proporción de positivos, $p = 0,215$. Con ella, $E(X) = 20 \times 0,215 = 4,3$.
56. (a) No tiene razón: es el promedio a la larga, no un resultado posible. (b) Ej.: 4,3 positivos entre 20 estudiantes. (c) Para planificar totales.
57. Un experimento con dos resultados posibles. Ej.: un protocolo es válido o no; un paciente completa el tratamiento o no.
58. El promedio es 1. La probabilidad de ninguno es 36 %, bastante más alta de lo que casi todos estiman.
59. (a) sí y sí; (b) no y no; (c) sí y sí, aproximadamente.
60. (a) binomial; (b) Poisson. En (b) no hay un número fijo de intentos.
61. Falta el coeficiente $\binom{25}{2} = 300$. El correcto es $\approx 0,1877$.
62. (a) $\approx 0,3604$. (b) $\approx 0,6396$.
63. (a) $\approx 0,0653$. (b) $\approx 0,2739$.
64. (a) 0,2569 contra 0,2739: un 6 % menos. (b) Hay extracción sin reposición de un grupo chico. (c) Si el grupo fuera mucho más grande, por ejemplo auditar 6 de 500.
65. 68 % dentro de una desviación; 5 % fuera de dos, repartido en 2,5 % de cada lado.
66. $z = 2$, y lo supera el 2,5 %.
67. (a) 77,5. (b) $z \approx -0,53$.
68. $z \approx 1,66$ en depresión y $z = 1,00$ en ansiedad: está relativamente peor en depresión.
69. Confunde el z con un porcentaje. Significa 1,5 desviaciones estándar por encima del promedio, y lo supera alrededor del 7 % del grupo.
70. (a) $z \approx 0,79$. (b) El 21,4 % superaría el corte según el modelo. (c) El real es 21,5 %: casi idéntico.
71. (a) $z \approx 0,36$ y $z \approx 1,44$. (b) Con 8. (c) No alcanza: falta el costo de cada tipo de error.
72. (a) Sensibilidad baja, especificidad sube, valor predictivo sube. (b) y (c) abiertas: priorizar por puntaje en vez de subir el corte es una buena salida.
73. (a) $5! = 120$. (b) No: harían falta 120. (c) Respuesta abierta (cuadrado latino de 5 secuencias, 8 participantes por secuencia).
74. $72/180 = 0,40$.
75. (a) 75 %. (b) 50 %. (c) Mejor: $\kappa = 0,50$ contra 0,52... en realidad casi igual.
76. $3^6 = 729$ formas; 13 puntajes (de 0 a 12).

77. $VP = 9, FP = 15, FN = 3, VN = 273$. Sens. = $9/12 = 0,75$; espec. = $273/288 \approx 0,948$; VPP = $9/24 = 0,375$. Se informa el VPP.
78. $175/250 = 0,70$. Frecuentista.
79. No alcanza: 495 cuenta sólo las formas de armar *el primer* grupo de 4, no los tres grupos completos.